ZADÁNÍ

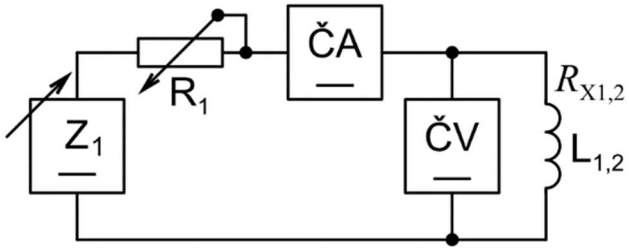
1) U dvou vzduchových cívek L_1 ... *jednovrstvá*, L_2 ... *vícevrstvá* změřte VA metodou indukčnosti a ztrátové odpory. Výsledky zkontrolujte rezonančním měřičem indukčnosti. Indukčnosti obou cívek též vypočtěte pomocí empirických vzorců a výsledky porovnejte s naměřenými hodnotami. Dále určete činitele jakosti Q obou cívek. Měření provádějte na kmitočtu $f = 1$ kHz.

2) Na cívce s jádrem z transformátorových plechů (*rozkládací jádro*) změřte:
   a) závislost indukčnosti na stejnosměrné předmagnetizaci,
   b) závislost indukčnosti na střídavém sycení jádra,
   c) RLC měřičem závislost indukčnosti na velikosti vzduchové mezery.

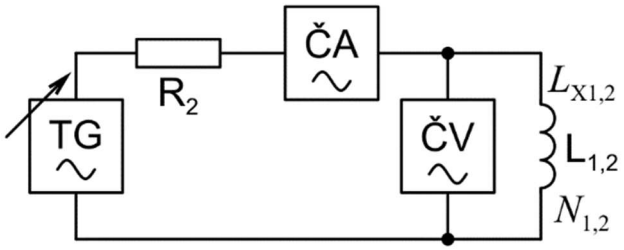
Všechny závislosti vyneste graficky.

SCHÉMA

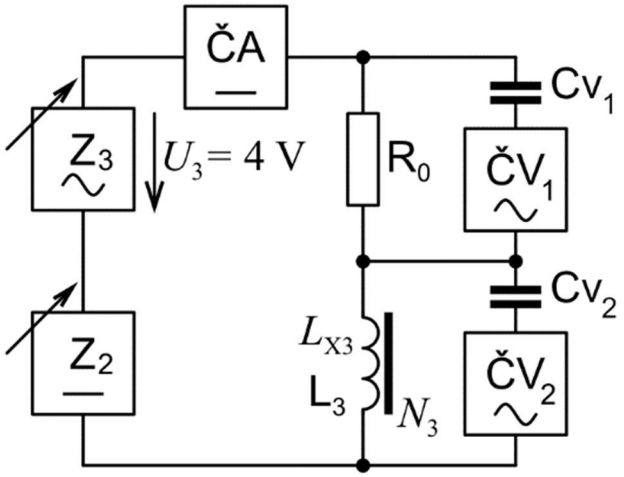
1a)



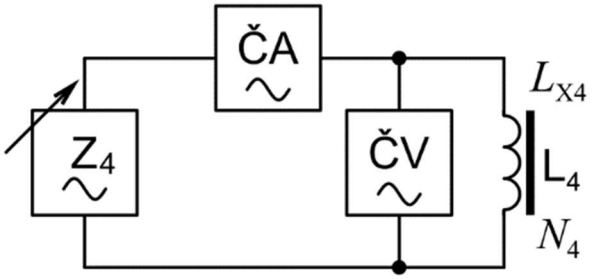
1b)



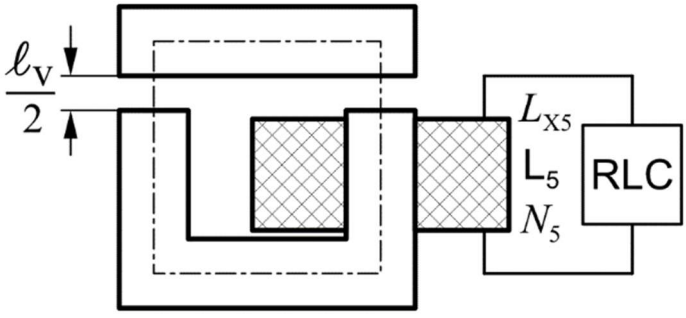
2a)



2b)



2c)



POPIS MĚŘENÍ

1) V zapojení podle obr. 1a) nastavujeme pomocí stejnosměrného zdroje Z vhodnou velikost proudu procházejícího cívkou. Z údajů voltmetru a ampérmetru určíme ohmický odpor cívky R_X. Při tomto měření je nezbytně nutné dávat pozor na velikost proudu cívkou a to zejména u jednovrstvé cívky, u které lze očekávat velmi malou hodnotu R_X!

$$R_X = \frac{U_{ss}}{I_{ss}}$$

V zapojení podle obr. 1b) nastavujeme pomocí zdroje střídavého signálu TG (tónového generátoru) vhodné velikosti střídavých veličin. Z nich určíme indukčnost L_X.

$$Z_X = \frac{U_{stř}}{I_{stř}}$$

$$|Z_X| = \sqrt{X_{L_X}^2 + R_X^2} \qquad X_{L_X} = \sqrt{Z_X^2 - R_X^2} \qquad X_{L_X} = 2\pi f \cdot L_X \Rightarrow L_X = \frac{X_{L_X}}{2\pi f}$$

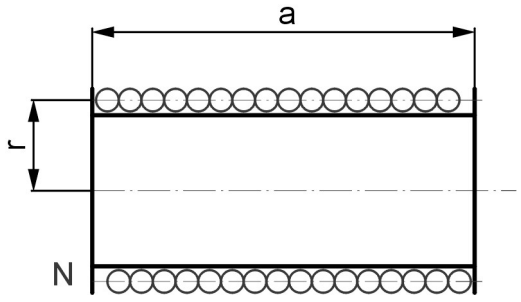
$$L_X = \frac{1}{2\pi f}\sqrt{\frac{U_{stř}^2}{I_{stř}^2} - \frac{U_{ss}^2}{I_{ss}^2}}$$

Činitel jakosti Q cívek ze vztahu: $Q = \frac{X_{L_X}}{R_X}$

Empirické vzorce pro výpočet indukčnosti vzduchových cívek:

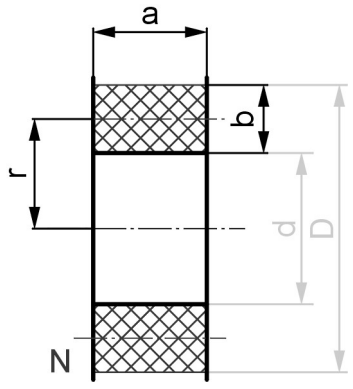
jednovrstvá

$$L = \frac{N^2 r^2}{228r + 254a} \qquad \text{[mH; –, m, m]}$$



vícevrstvá

$$L = \frac{31{,}5 \cdot N^2 r^2}{6r + 9a + 10b} \cdot 10^{-3} \qquad \text{[µH; –, mm, mm]}$$



2a) Při malém konstantním napětí střídavého zdroje Z_3 měníme velikost stejnosměrného proudu pomocí stejnosměrného zdroje. Voltmetrem $ČV_1$ měříme úbytek střídavého napětí na odporu R_0, z něhož určíme velikost střídavého proudu. Z údajů obou voltmetrů vypočteme indukčnost podle vztahu:

$$X_{L_X} = \frac{U_{stř}}{I_{stř}} = \frac{U_2}{\frac{U_1}{R_0}} = \frac{U_2}{U_1} R_0 \qquad L_X = \frac{1}{2\pi f} X_{L_X} = \frac{1}{2\pi f}\frac{U_2}{U_1} R_0$$

Vzhledem k velké indukčnost cívky L_X (s feromagnetickým jádrem) vzhledem k malé hodnotě ohmického odporu vinutí R_X počítáme pouze s reaktancí X_{Lx} (R_X zanedbáváme).

2b) Regulátorem zdroje střídavého napětí nastavujeme postupně hodnoty střídavého proudu a odečítáme střídavé napětí na indukčnosti. Indukčnost L_X určíme ze vztahu:

$$X_{L_X} = \frac{U_{stř}}{I_{stř}} \qquad\qquad L_X = \frac{1}{2\pi f} X_{L_X}$$

Velikost odporu R_X opět zanedbáváme vzhledem k velké indukčnost cívky L_X.

2c) Pomocí distančních podložek (z diamagnetického materiálu) postupně zvětšujeme velikost mezery magnetického obvodu. Poslední hodnotu indukčnosti změříme při zcela odejmuté „I“ části jádra. Indukčnost cívky měříme RLC měřičem.

ROZBOR ÚLOHY

Cívka je základní elektrotechnická součástka, jejíž charakteristickou vlastností je indukčnost. U skutečné cívky se vyskytuje i kapacita a elektrický odpor. Impedance cívky lineárně roste s frekvencí proudu protékajícího cívkou. Cívka vzniká navinutím závitů z drátu, který je vodičem elektrického proudu.

Cívky se dělí podle mechanického způsobu navinutí, tedy buď solenoid (cívka navinutá do tvaru válce) anebo toroid (cívka stočená do kruhu). Některé cívky mají takzvané jádro, kolem kterého jsou navinuty. To, pokud je vyrobeno z feromagnetického materiálu, výrazně zvyšuje magnetické vlastnosti cívky. Cívka bez jádra se nazývá vzduchová cívka. Závity cívky mohou být navinuty i ve více vrstvách.

Cívku lze využít jako elektromagnet (při průchodu proudu vzniká elektromagnetické pole). To umožňuje vytvoření elektromotoru, relé, stykače, reproduktoru, a tak dále. Z minimálně dvou cívek na společném jádře lze vytvořit transformátor. Dále může sloužit jako tlumivka, tedy k tlumení proudových nárazů v obvodu.

Abychom mohli změřit indukčnost cívky, nejprve změříme ohmický odpor, například voltampérovou metodou při vhodném proudu. Dále cívku zapojíme do obvodu střídavého proudu, změříme efektivní hodnoty proudu a napětí, vypočteme impedanci a z těchto dvou složek poté pomocí induktance indukčnost. Indukčnost se také dá jednoduše změřit pomocí rezonančního měřiče, nebo dopočítat pomocí empirických vzorců, pokud známe přesnou konstrukci cívky. (rozměry, počet závitů, vlastnosti jádra a tak dále).

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Začali jsme zapojením stejnosměrného obvodu podle schématu 1a). Nejprve jsme měřili jednovrstvou cívku. Jako jednovrstvá cívka nám posloužilo odporové vinutí laboratorního reostatu, jehož jmenovitý proud činí 6,3 ampéru. Zdroj stejnosměrného napětí jsme nastavili na 30 voltů a proud protékající cívkou jsme regulovali reostatem R_1. Zvolili jsme 1 ampér. Z číslicového voltmetru jsme odečetli napětí na cívce. Stejný postup jsme opakovali u cívky vícevrstvé. U ní jsme z důvodu slabšího drátu měřili při proudu desetiny ampéru. Dále jsme vyměnili zdroj stejnosměrného napětí za tónový generátor a měřící přístroje jsme přepli do režimu měření střídavých veličin. Zopakovali jsme stejný měřící úkon. Tónový generátor jsme měli nastavený na napětí 20 voltů (špička-špička) a sinusový průběh o frekvenci 1 kHz. Z výše uvedených vztahů jsem vypočítal indukčnosti cívek. Pro porovnání jsme indukčnost změřili také pomocí dvou různých rezonančních měřičů. Jelikož úkolem této úlohy bylo také ověřit výpočty pomocí empirických vzorců, museli jsme pravítkem změřit rozměry jednovrstvé cívky a spočítat počet závitů.

Pro ostatní úkoly jsme používali cívku navinutou na jádře z transformátorových plechů. Jako rezistor R_0 jsme v zapojení podle schématu 2a) zvolili reostat o maximální hodnotě 165 ohmů. Jelikož však potřebujeme jeho přesnou hodnotu pro výpočet indukčností cívky, změřili jsme jeho přesný odpor digitálním multimetrem, což činilo 185,8 ohmů. Po zapojení tohoto obvodu jsme měnili napětí stejnosměrného zdroje Z_2 tak, aby obvodem protékali námi zvolené hodnoty proudu (0 – 150 mA). Zapisovali jsme velikosti napětí z digitálních voltmetrů.

Ve cvičení 2b) jsme naopak měnili střídavé sycení jádra, a to zvyšováním střídavého napětí o frekvenci 50 Hz. Měření jsme prováděli do hodnoty proudu 4,5 ampéru. Je vhodné podotknout, že se zvyšujícím se napětím docházelo k vyšší hlasitosti „bzučení“ cívky.

V poslední úloze jsme měřili indukčnost přímo, a to v závislosti na měnící se vzduchové mezeře magnetického obvodu. Tu jsme měnili postupným přidáváním distančních podložek o různých tloušťkách. Je důležité uvědomit si, že vzduchová mezera není pouze vzdálenost dvou částí jádra, ale rozměr celé mezery (tedy dvou stejných mezer dohromady).

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

vlastnosti měřených cívek:

cívka	L_1 jednovrstvá	L_2 vícevrstvá
indukčnost L (ELC-131D)	211,3 µH	987 µH
indukčnost L (MS5308)	215,3 µH	991,7 µH
činitel jakosti Q (ELC-131D)	0,23	1,86
činitel jakosti Q (MS5308)	0,233	1,908
počet závitů N	167	316
poloměr r	24,5 mm	8,6 mm
rozměr a	246 mm	13,6 mm
rozměr b		6,2 mm

1a,b)

cívka	= U [V]	= I [mA]	~ u [V]	~ i [mA]	L [µH]	Q
L1 jednovrstvá	5,54	1 000	0,624	109,3	219,48	0,249
L2 vícevrstvá	0,335	100	0,665	100	914,28	1,713

výpočty indukčnosti a činitele jakosti pomocí voltampérové metody:

$R_1 = U_1 / I_1 = 5{,}54 / 1 = 5{,}54\ \Omega$
$R_2 = U_2 / I_2 = 0{,}335 / 0{,}1 = 3{,}35\ \Omega$

$Z_1 = u_1 / i_1 = 0{,}624 / 0{,}1093 = 5{,}71\ \Omega$
$Z_2 = u_2 / i_2 = 0{,}665 / 0{,}1 = 6{,}65\ \Omega$

$$X_{L1} = \sqrt{Z_1^2 - R_1^2} = \sqrt{5{,}71^2 - 5{,}54^2} = 1{,}38\ \Omega$$
$$X_{L2} = \sqrt{Z_2^2 - R_2^2} = \sqrt{6{,}65^2 - 3{,}35^2} = 5{,}74\ \Omega$$

$$L_1 = \frac{1}{2\pi f} \cdot \sqrt{\frac{u_1^2}{i_1^2} - \frac{U_1^2}{I_1^2}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\,000} \cdot \sqrt{\frac{0{,}624^2}{0{,}1093^2} - \frac{5{,}54^2}{1^2}} = 219{,}48\ \mu\text{H}$$
$$L_2 = \frac{1}{2\pi f} \cdot \sqrt{\frac{u_2^2}{i_2^2} - \frac{U_2^2}{I_2^2}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\,000} \cdot \sqrt{\frac{0{,}665^2}{0{,}1^2} - \frac{0{,}335^2}{0{,}1^2}} = 914{,}28\ \mu\text{H}$$

$$Q_1 = \frac{X_{L1}}{R_1} = \frac{1{,}38}{5{,}54} = 0{,}249$$

$$Q_2 = \frac{X_{L2}}{R_2} = \frac{5{,}74}{3{,}35} = 1{,}713$$

výpočty indukčnosti pomocí empirických vzorců:

$$L_1 = \frac{N^2 r^2}{228r + 254a} = \frac{167^2 \cdot 0{,}0245^2}{228 \cdot 0{,}0245 + 254 \cdot 0{,}246} = 245{,}93\ \mu\text{H}$$

$$L_2 = \frac{31{,}5 \cdot N^2 r^2}{6r + 9a + 10b} \cdot 10^{-3} = \frac{31{,}5 \cdot 316^2 \cdot 8{,}6^2}{6 \cdot 8{,}6 + 9 \cdot 13{,}6 + 10 \cdot 6{,}2} \cdot 10^{-3} = 985{,}76\ \mu\text{H}$$

porovnání indukčností cívek zjištěných různými způsoby:

cívka	přímé měření (ELC-131D)	přímé měření (MS5308)	Měření pomocí voltampérové metody	Výpočet pomocí empirických vztahů
L_1 jednovrstvá	211,3 μH	215,3 μH	219,48 μH	245,93 μH
L_2 vícevrstvá	987 μH	991,7 μH	914,28 μH	985,76 μH

2)

2a)

Přesná hodnota rezistoru R_0: 185,8 Ω.

I [mA]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
U_{Z2} [V]	2,1	3,9	6	7,9	9,5	11,8	13,6	15,6	17,7	19,7	21,7	23,6	25,7	27,4	29,5
u_1 [V]	3,57	3,58	3,6	3,63	3,68	3,72	3,74	3,76	3,8	3,81	3,82	3,85	3,83	3,8	3,91
u_2 [V]	1,94	1,93	1,93	1,89	1,86	1,83	1,79	1,76	1,72	1,69	1,66	1,63	1,59	1,57	1,55
X_L [Ω]	100,97	100,17	99,61	96,74	93,91	91,40	88,93	86,97	84,10	82,42	80,74	78,66	77,13	76,76	73,65
L [mH]	321,4	318,8	317,1	307,9	298,9	290,9	283,1	276,8	267,7	262,3	257,0	250,4	245,5	244,3	234,5

$$X_L = \frac{u_2}{u_1} R_0 = \frac{1{,}86}{3{,}68} \cdot 185{,}8 = 93{,}91\ \Omega$$

$$L = \frac{1}{2\pi f} X_L = \frac{1}{2\pi \cdot 50} \cdot 93{,}91 = 0{,}2989\ H = 298{,}9\ mH$$

2b)

i [A]	0,1	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
u [V]	19,8	74,1	96,3	106,6	113,1	118,8	122,7	126,5	129,4	132,1
X_L [Ω]	198	148,2	96,3	71,07	56,55	47,52	40,9	36,14	32,35	29,36
L [mH]	630,25	471,74	306,53	226,21	180,00	151,26	130,19	115,05	102,97	93,44

$$X_L = \frac{u}{i} = \frac{106{,}6}{1{,}5} = 71{,}07\ \Omega$$

$$L = \frac{1}{2\pi f} X_L = \frac{1}{2\pi \cdot 50} \cdot 71{,}07 = 0{,}22621\ H = 226{,}21\ mH$$

2c)

$\frac{l_v}{2}$	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	∞
l_v	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	∞
L [mH]*	105,5	77,8	56,6	47,8	42,6	38	35,6	33,7	32	30,6	29,1	18,2

* měřeno RLC měřičem ESCORT ELC-131D

$l_v = 2 \cdot \frac{l_v}{2}$

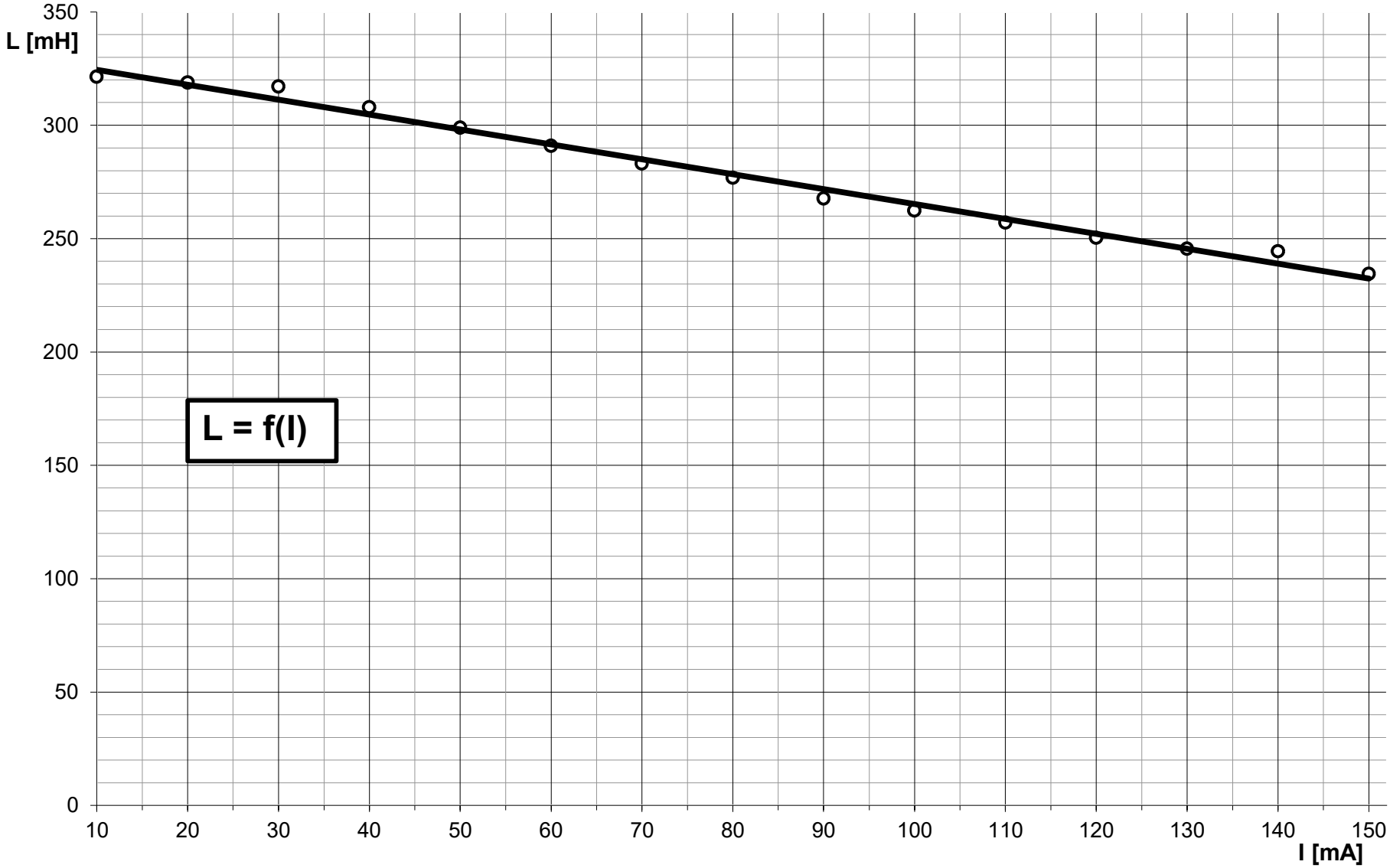
ZÁVĚR

V porovnávací tabulce na konci prvního cvičení můžeme vidět, že u jednovrstvé cívky bylo nejméně přesné počítání pomocí empirických vztahů. To je pravděpodobně způsobeno nepřesného změření rozměrů cívky. Stále je však odchylka od přesného rezonančního měřiče menší než 15 procent. Naopak u cívky vícevrstvé byli empirické vztahy přesné, jelikož u ní byli napsané přesné rozměry. Indukčnosti obou cívek se pohybovali v řádu stovek mikrohenry.

V druhé úloze již používáme větší cívku s feromagnetickým jádrem, takže její indukčnosti jsou dle očekávání vyšší, a to v řádu desítek až stovek milihenry. U stejnosměrné předmagnetizace indukčnost rovnoměrně, mírně klesá se zvyšujícím se proudem. U střídavého sycení je průběh logaritmický, tedy nejprudčeji klesá při nižších hodnotách proudu. V grafu můžeme vidět, že podobně je tomu u změny velikosti vzduchové mezery. Při malé mezeře vyvolá i malé zvětšení prudký úbytek indukčnosti.

Závěrem lze konstatovat, že byť jsou měření pomocí voltampérové metody nebo výpočet empirickými vztahy méně přesné, jsou pro většinu použití dostatečné, a dostupnější něž drahý RLC metr.

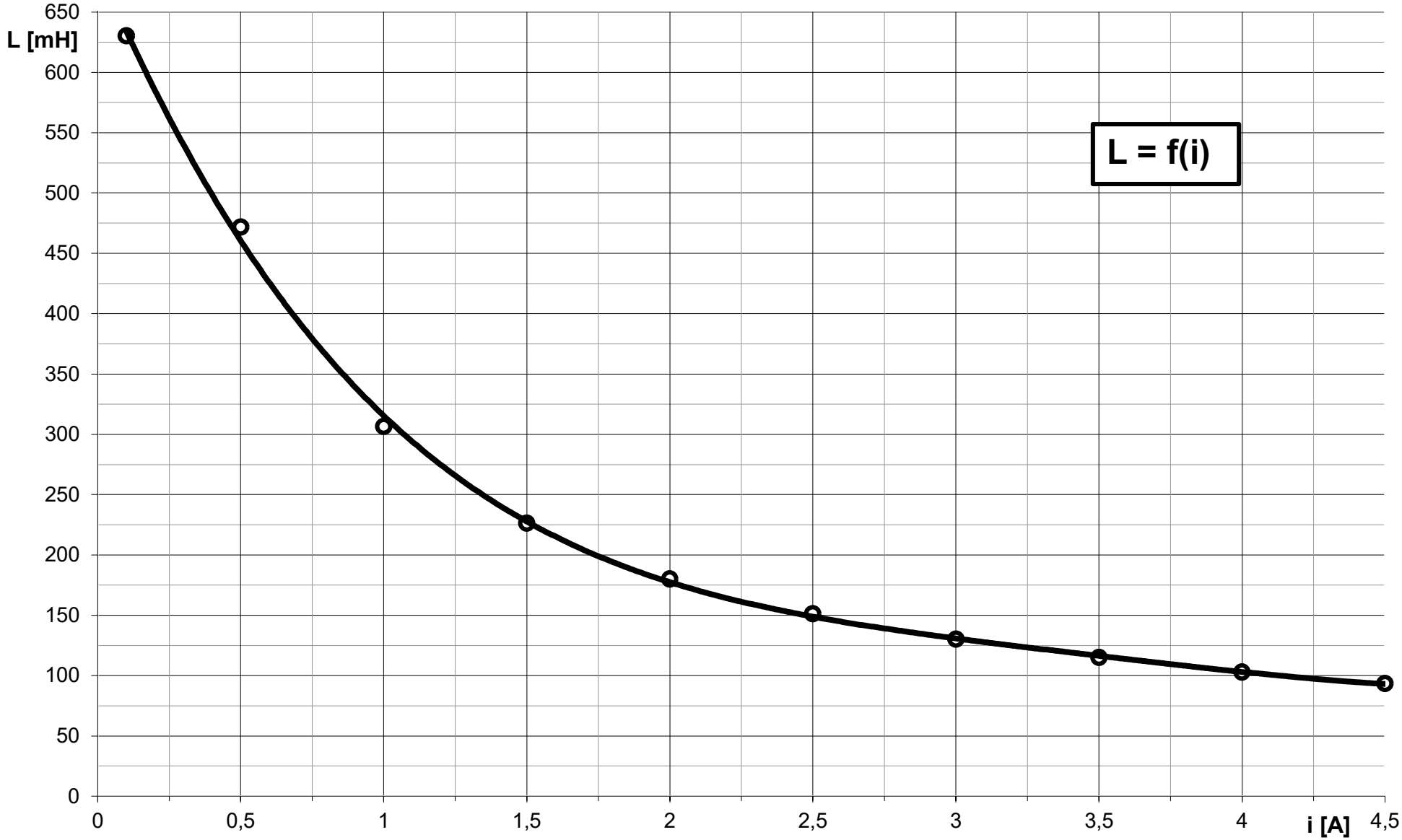
ZÁVISLOST INDUKČNOSTI CÍVKY S JÁDREM Z TRANSFORMÁTOROVÝCH PLECHŮ NA STEJNOSMĚRNÉ PŘEDMAGNETIZACI



22.1.2024

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

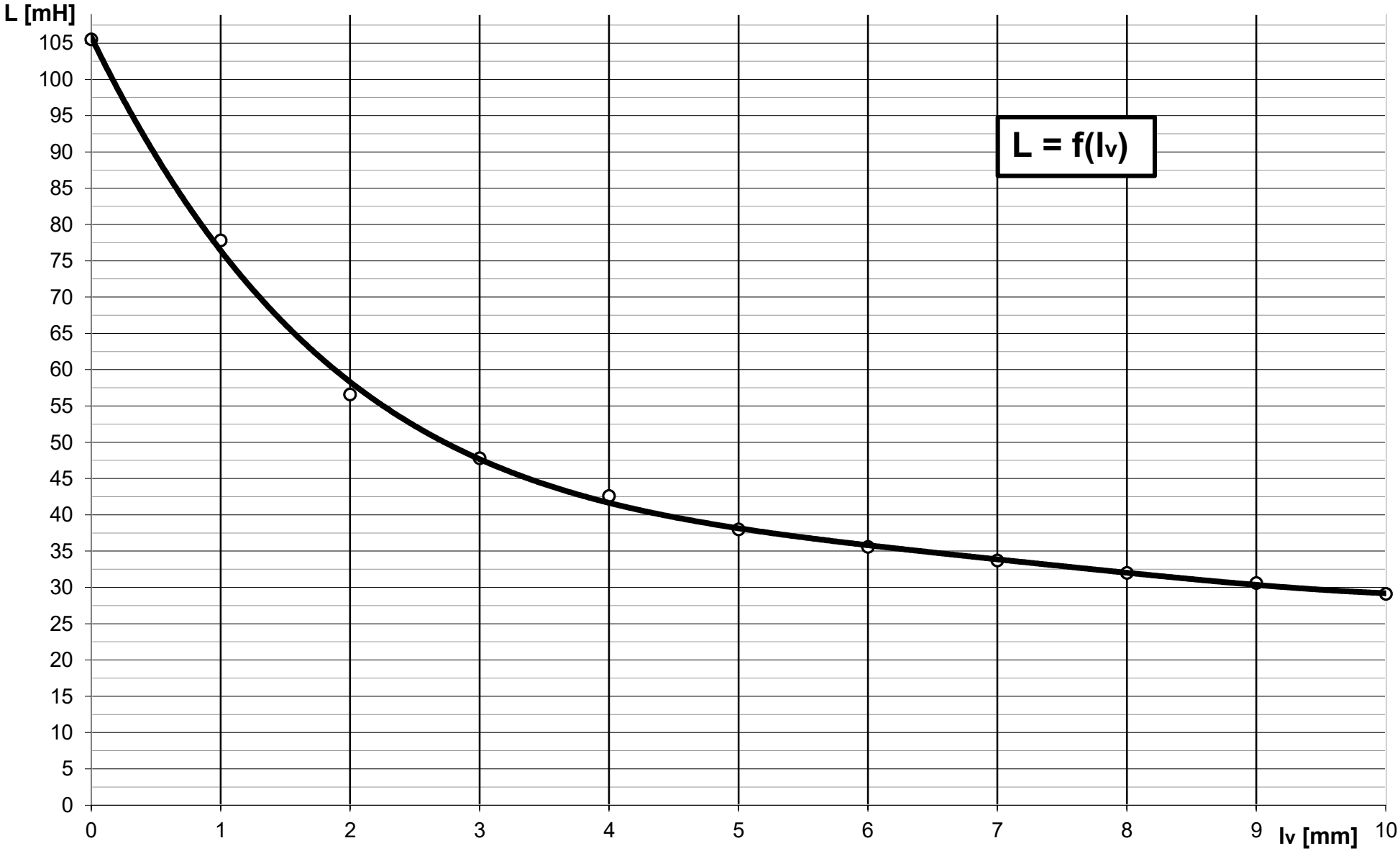
ZÁVISLOST INDUKČNOSTI CÍVKY S JÁDREM Z TRANSFORMÁTOROVÝCH PLECHŮ NA STŘÍDAVÉM SYCENÍ JÁDRA



22.1.2024

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

ZÁVISLOST INDUKČNOSTI CÍVKY S JÁDREM Z TRANSFORMÁTOROVÝCH PLECHŮ NA VELIKOSTI VZDUCHOVÉ MEZERY



22.1.2024

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

11	Měření vlastností cívek	24-01-22	OTEVŘEL Vojtěch	3. B / 4	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1a)

cívka	U [V]	I [mA]	R [Ω]
$L_{\not 2}$ 2	0,335	100	3,35
$L_{\not 2}$ 1	5,54	1 000	5,54

L_1 - JEDNOVRSTVÁ
L_2 - VÍCEVRSTVÁ

1b)

cívka	~ u [V]	~ i [mA]	Z [Ω]
$L_{\not 2}$ 2	0,665	100	6,65
$L_{\not 2}$ 1	0,624	109,3	5,59

(1 kHz)

2a) $R_0 = 185,8\ \Omega$

29,5	$U(Z_2)$ [V]	2,1	3,9	6	7,9	9,5	11,8	13,6	15,6	17,7	19,7	21,7	23,6	25,7	27,9
3,91	~ u_1 [V]	3,57	3,58	3,6	3,63	3,68	3,72	3,74	3,76	3,8	3,81	3,82	3,85	3,83	3,80
1,55	~ u_2 [V]	1,95	1,93	1,93	1,89	1,86	1,83	1,79	1,76	1,72	1,69	1,66	1,63	1,59	1,57
150	I [mA]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140

2b)

~ u [V]	19,8	71,1	96,3	106,6	113,1	118,8	122,7	126,5	129,9	132,1					
~ i [mA]	0,1	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	200				

2c)

$\frac{l_v}{2}$ [mm]	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	∞	0	4
L [mH]	77,8	56,6	47,8	42,6	38	35,6	33,7	32	30,6	29,1	18,2	4	

105,5

ELC-1311
(1 kHz)

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
$Z_{1,2}$	stabilizovaný zdroj	DUV Zlatník Ostrava AUL 310	analogový regulovatelný	——	0-30 V =
$Z_{3,4}$	zdroj střídavého napětí	TESLA BM 208	analogový regulovatelný	CS-00222	0-260 V ~ 4 V ~
TG	tónový generátor	SIGLENT SDG1025	digitální	——	0-20 $V_{šš}$ 0-25 MHz
ČA	multimetr	MASTECH MY68	digitální	A MR-1017	10 A 300 mA
ČV,$ČV_1$	multimetr	METEX M – 3850D	digitální	B MR-1028	automatický 1 kV DC 750 V AC
$ČV_2$	multimetr	METEX M – 3850D	digitální	B MR-1030	automatický 1 kV DC 750 V AC
R_0	potenciometr	Metra Blansko	posuvný	A – MR – 264	165 Ω
R_1	potenciometr	Metra Blansko	posuvný	A-CS-65	0-500 Ω
R_2	potenciometr	Metra Blansko	posuvný	A – MR – 264	165 Ω
L_1	potenciometr (cívka)	Metra Blansko	solenoid jednovrstvá	A – MŘ 228	5,5 Ω 6,3 A
L_2	cívka	přípravek SPŠE	toroid vícevrstvá	——	maximální proud v řádu stovek mA
$L_{3,4,5}$	cívka	——	jádro z transformátorových plechů	A-MR-408/9	volitelná vzduchová mezera
RLC	rezonanční RLC měřič	ESCORT ELC-131D	digitální	MR-1108	automatický 1 kHz
RLC_2 (není ve schématu)	rezonanční RLC měřič	MASTECH MS5308	digitální	——	automatický 1 kHz